

Relatório Final

Oficina Design do Serviço

Startup CERTIFICA

13, 14, 15 e 23 de maio de 2024





Parceria

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

&

ITRAC (UnB)

Objetivo Geral da Oficina

- Mergulhar no contexto
- Entender o problema
- Alinhar expectativas e
- Unificar/otimizar/adequar as jornadas dos serviços envolvidos na matriz de certificações, considerando o ponto de vista do usuário

Resultados Esperados

- Escuta e reconhecimento dos problemas e das necessidades dos usuários
- Refinamento e validação do escopo do serviço priorizado
- Proposição de soluções para o serviço priorizado
- Prototipação da solução

A large, light teal shape on the left side of the slide, resembling a stylized arrow or a large 'P' shape pointing towards the center.

1º dia da Oficina

13/05/2024



Agenda Manhã

Dia 1

08:30 – 09:00 - Boas-vindas e Introdução

08:30 – 08:35 - Apresentação Objetivos da Oficina

08:35 – 08:45 - Quebra-gelo

08:45 – 08:50 - Apaixone-se pelo Problema, não pela Solução.

08:50 – 09:00 - Blueprint de Serviços

09:00 – 09:55 - Identificação e Priorização de Problemas

09:00 – 09:05 - Tempestade de Problemas (Principais obstáculos)

09:05 – 09:15 - Compartilhem seus problemas

09:15 – 09:20 - Priorizem os problemas

09:20 – 09:35 - Intervalo

09:35 – 10:20 - Enunciação do Problema

Qual é o problema?

10:05 – 10:17 - Definição do problema a ser atacado

10:17 – 10:20 - Votando no problema-chave

10:20 – 11:20 - World Café

10:55 – 11:40 - Rodadas de discussão

11:40 – 11:55 - Apresentações pelos anfitriões

11:20 – 11:55 - Reformulação do Problema

11:20 – 11:35 - Como podemos olhar para o Problema

11:35 – 11:50 - Ressignificação do Problema

11:50 – 11:55 - Votação dos Problemas



Participantes

- Bruno Lopes Pinheiro, Especialista em Regulação (GOAG)
- Camila Akemi Miyada, Coordenadora de Problemas e Qualidade (CARQ)
- Clébio Felipe Abreu da Silva, Gerente de Certificação
- Eder Filardi Alves Souza
- Elton Reis de Carvalho , Gerente Técnico GTOA/GCAC/SPO
- Fabio Fagundes dos Santos, Gerente de Operações da Aviação Geral
- Lawrence J. F. Costa, Gerente da GCAC/SPO
- Leonardo Gonçalves Coutinho, Gerente Técnico (GTCT/GCTA)

Dinâmicas e Técnicas Empregadas

Metodologia – Blueprint

- O termo ganhou visibilidade na década de 80 com Lynn Shostack e seu artigo na Harvard Business Review intitulado *“Designing Services That Deliver”*
- O Blueprint começou como uma técnica visual de controle de processos para serviços, com a vantagem de ser mais clara do que as definições verbais
- Evoluiu para focar no processo do cliente em relação à estrutura organizacional, distinguindo entre atividades no palco e bastidores
- Mais tarde, incluiu-se a "evidência física" como um componente-chave
- Atualmente pesquisadores ampliaram sua aplicação, combinando-o com outros métodos
- Em resumo, é uma ferramenta do Design Thinking utilizada para mapear e visualizar todas as interações que um usuário tem com uma empresa durante a prestação de um serviço. Essa técnica é particularmente útil em empresas que oferecem serviços complexos, em que diversas etapas e departamentos estão envolvidos
- O Blueprint permite que todos os membros da organização visualizem um serviço completo e seus processos de suporte subjacentes, fornecendo uma base comum a partir da qual pontos críticos de contato com o cliente, evidências físicas e outras pistas importantes de experiência funcional e emocional podem ser orquestradas

1.Foco no Problema:

Priorizar a compreensão das necessidades e desafios dos usuários ou clientes antes de desenvolver ou implementar soluções

2.Validação Constante:

Gestores de projetos devem cultivar um ciclo de feedback rápido com os stakeholders para garantir que o projeto permaneça alinhado com as necessidades do mercado e dos usuários

3.Simplicidade na Solução:

Projetos bem-sucedidos geralmente têm soluções simples e diretas. Isso envolve eliminar funcionalidades desnecessárias que não resolvem o problema principal, otimizando recursos e esforços

4.Iteração Ágil:

O progresso é alcançado através de iterações rápidas, aprendizado contínuo e adaptação. Estar preparado para mudar rapidamente de direção com base em novos aprendizados e insights

5.Foco no Cliente:

Envolver ativamente os usuários finais no processo de desenvolvimento para garantir que suas necessidades e expectativas sejam atendidas

6.Liderança e Visão:

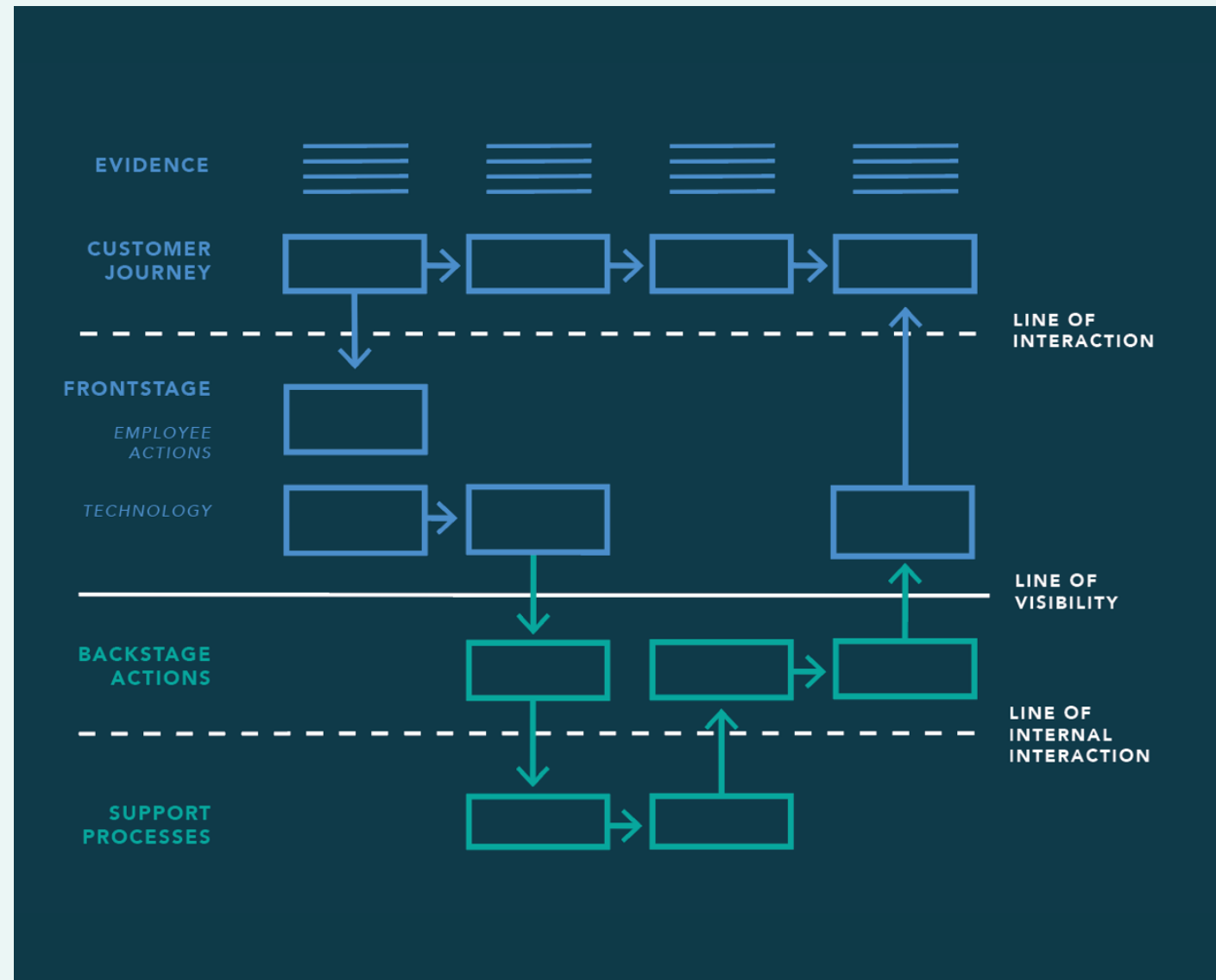
Inspirar suas equipes a manter o foco no problema e motivá-las através da visão do impacto positivo que sua solução pode trazer. Isso requer clareza, comunicação eficaz e liderança empática

7.Escala e Impacto:

As soluções devem ser projetadas não só para resolver o problema, mas também para serem escaláveis. Gestores de projetos devem considerar como uma solução pode ser expandida ou adaptada para atender a um espectro mais amplo de usuários ou situações

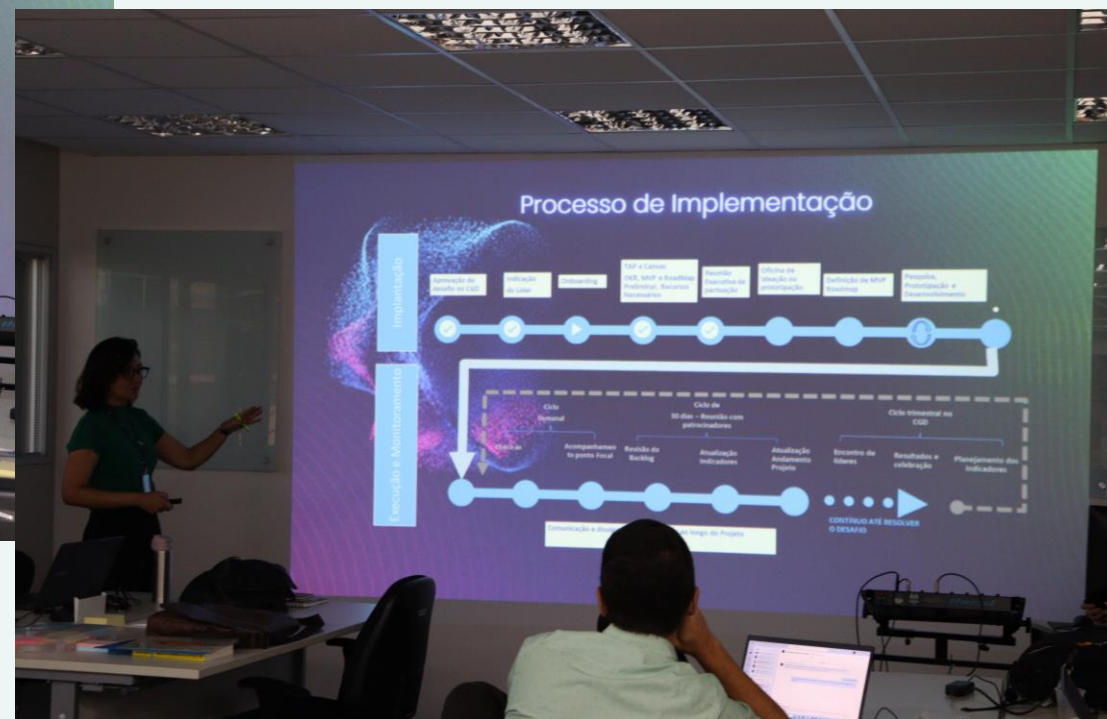
Plano de Serviços

- O **blueprint de serviços** é uma ferramenta útil para tangibilizar serviços, objetivando a compreensão da **experiência do cliente**, em suas diferentes camadas, ao utilizar um determinado serviço
- É parte essencial do processo de **Design de Serviços**



❖ Boas vindas e Apresentações

Camila Akemi Miyada



Quebra-Gelo

- Se você pudesse ser um super-herói, quais super poderes você gostaria de ter para salvar o segurado da ANAC?

- 1) Mulher maravilha, porque ela tem um avião invisível, não causa ruído
- 2) Professor Xavier, para conseguir ter uma melhor comunicação com o cliente entrando na mente dele
- 3) Morpam para se disfarçar como o cara da empresa com uma mistura de doutor estranho para poder checar as possibilidades do futuro antes da tomada de decisões
- 4) Jin do X-men, com poder de telepatia para conectar as mentes e poder entender, estando alinhados entre eles e com os clientes
- 5) Thanos, eliminar coisas inúteis para não perder tempo
- 6) Batman, por causa do planejamento para o combate do problema
- 7) Flash, por ter muito trabalho, conseguir trabalhar na melhor forma possível em tempo rápido

Quais são os principais obstáculos que os usuários do sistema enfrentam para serem felizes?

- Compartilharem os problemas que vocês registraram
- Agrupem os postites por temas ou similaridades

Principais obstáculos



Processo complexo com muitas ramificações e subprocessos	Falta de visibilidade sobre o processo	Excesso de manuais, mesmo em operações simples	Prazo de certificação	Tempo de certificação	Dificuldade de comunicação	Análises não padronizadas	Tempos de análise somados a comunicação burocrática (formal) dificulta a solução das NCs
Baixa disponibilidade de recursos da ANAC dificulta maior atenção e dedicação a um único processo	Dificuldade de entender o processo de certificação como um todo (cada etapa)	Porque precisa "perder tempo" aguardando aprovações, autorizações da ANAC?	Falta de clareza sobre prazos	Tempo de processamento maior do que o desejado/esperado	Comunicações muito formais poderia haver um chat	Não há análises feitas automaticamente por sistema	Dificuldade para entender o que a ANAC exige (requisitos) e como apresentá-los, Desconhecimento sobre quais requisitos deve atender
Falta de alinhamento durante o processo	Falta de pessoal qualificado para organizar os processos da empresa	Volume de conhecimento elevado para se entender todos os requisitos	Orientações desestruturadas, desatualizadas, confusas	Disponibilidade de informação/formação acessível baixa	Poucas instruções aos usuários instruções claras!	Conhecimento necessário multidisciplinar dificulta o cumprimento de todos os requisitos	Regulamentos confusos e fragmentados

Principais obstáculos

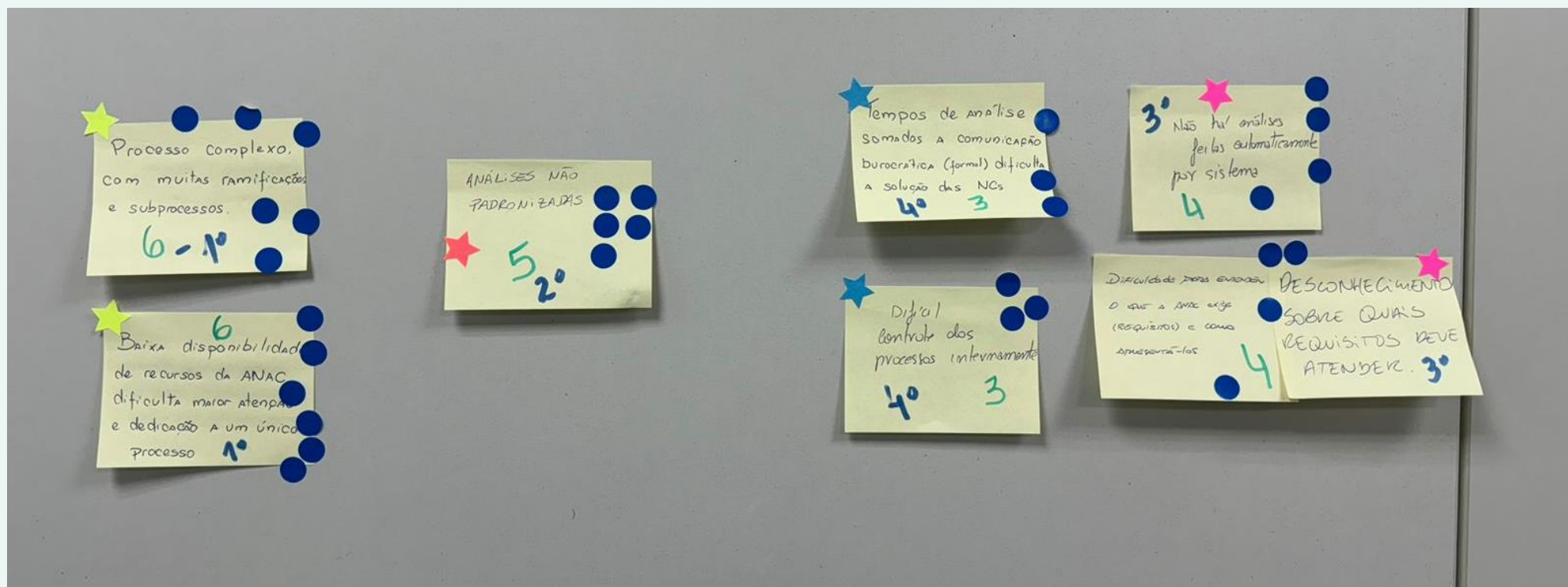


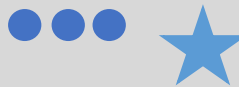
Dificuldade para cumprir com requisitos	Aeronave "parada" durante certificação	Custos elevados somados à demora do processo desestimula a investir pesado no começo	Falta de recursos para adquirir aeronaves, equipamentos, serviços
Dados não entram de modo estruturado	Interface SEI externo pouco amigável	Sistema pouco intuitivo. Difícil uso	Procedimento entram no formato de manual - Difícil confecção - Difícil análise
Difícil customização do SEI aos diferentes processos	Difícil controle dos processos internamente	Informações sobre etapas do processo não são claras	Elevado número de regras (todas são necessárias)

Votem e priorizem os problemas

- Cada um receberá 5 votos para serem distribuídos sobre os postites com os problemas mais importantes
- Votem nos problemas que consideram mais críticos ou urgentes

Votos dos problemas



Processo complexo com muitas ramificações e subprocessos (1°) 	Análises não padronizadas (2°) 	Tempos de análise somados a comunicação burocrática (formal) dificulta a solução das NCs (4°) 	Difícil controle dos processos internamente (4°) 
Baixa disponibilidade de recursos da ANAC dificulta maior atenção e dedicação a um único processo (1°) 	Não há análises feitas automaticamente por sistema (3°) 	Dificuldade para entender o que a ANAC exige (requisitos) e como apresentá-los, Desconhecimento sobre quais requisitos deve atender (3°) 	

Enunciação do Problema

Escreva uma frase definindo o problema que vocês julgam como sendo o problema real

Qual é o problema?

- 1) Com base nos problemas mais votados, seu grupo deve escolher qual o problema a ser trabalhado
- 2) Em seus grupos, discutam quais os ingredientes do problema vocês identificaram e montem uma frase única



Quem

(cliente, usuário, público-alvo)



Tem o problema

(questão, desafio, dor)



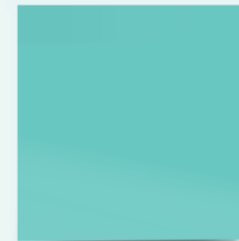
Onde

(acontece o problema)



Quando

(a situação acontece / contexto / passo do processo)



Por quê?

(o problema ocorre / é importante)



❖ 0 Problema

- **Grupo 1** - Operador interessado em realizar voos comerciais, tem dificuldade de conseguir a certificação inicial, na demonstração de cumprimento dos requisitos durante as fases 2, 3 e 4 do processo. Porque são muitos requisitos de diferentes temas de conhecimento, com nível avançado de domínio em cada um, com pouca disponibilidade de informações, instruções e qualificações no mercado e a ANAC não tem Recursos suficientes (ou são as aplicadas da forma mais eficiente) para corrigir esses gaps de conhecimento rapidamente, durante as fases preliminares do processo. (fase 0, 1 e 2)
- **Grupo 2** - Um interessado em obter um COA deve passar por um processo de certificação na ANAC onde serão verificados o cumprimento de requisitos. Os regulamentos são complexos, confusos, em sua maioria advindos de tradições FAA. Os processos de solicitação, onde se demonstram o cumprimento de requisitos, são normalmente complexos devido a falta de clareza dos requisitos e por tal razão tendem a se despadronizar. Outra dificuldade enfrentada nos processos de solicitação são as limitações do atual sistema de protocolo que não permite análises automáticas e coleta de dados estruturados. Os dados entram em um formato antigo, como manuais, o que dificulta a análise, falta de recursos

❖ 0 Problema

Um interessado em obter um COT deve
passar por um processo de avaliação na ANAC
onde são verificados o cumprimento de ~~os~~ requi-
sitos. Os regulamentos são complexos, confusos,
em sua maioria derivados de padrões FAA. ~~Os~~
~~os~~ ~~processos~~ ~~de~~ ~~obtenção~~, onde se demonstram
o cumprimento de requisitos, são extremamente com-
plexos devido a falta de clareza dos requisitos. ~~Por~~
tal razão tendem a ser dispendiosos, outra dificuldade
de enfrentada nos processos de obtenção são as li-
mitações do atual sistema de protocolo que não
permite anexar documentos - lista de dados es-
tructurados. Os dados entram em um formato
ortográfico, como manuais, o que dificulta a análise.

- falta de recursos

Quem?

Operador interessado em
realizar voo comercial;

Tem o problema:

tem dificuldade de conseguir a
certificação de voo;

Onde?

No processo de certificação inicial;

Quando?

na demonstração de ~~emprego~~ cumprimento
dos requisitos durante as fases ~~3~~ do processo,
2, 3 e 4;

Porque?

há muitos requisitos de diferentes temas de conhecimento, com
níveis avançados de domínio em cada um, com pouca disponibilidade de
informações, instruções e qualificações no mercado e a ANAC não tem
recursos suficientes (ou não as aplica de forma mais eficiente) para corrigir

esses gaps de conhecimento rapidamente, durante as fases
preliminares do processo (fases 0, 1 e 2)

Resumo das apresentações do enunciado do problema

- **Grupo 1** – Leram o enunciado do problema, que tem como o operador enfrentando dificuldades para conseguir a certificação inicial nas fases 2, 3 e 4, devido a muitos requisitos avançados e pouca disponibilidade de informações. Disseram também pelo que leram que a ANAC não tem recursos suficientes ou eficientes para corrigir esses gaps nas fases preliminares (0, 1 e 2)
- **Grupo 2** – Leram o enunciado do problema e logo após um dos participantes do grupo acrescentou que o processo é dos anos 80 ainda, é muito trabalhoso para o operador e a análise é bem confusa, a ideia é que tenha alguma solução que evita ficar muito tempo lendo PDF e melhore essa confusão

Rodadas de discussão

- Cada rodada 15 min.
- Cada mesa terá um anfitrião fixo;
- O anfitrião evoca uma pergunta;
- Todos repensam o problema, registrando seus insights.
- Ao sinal (15 min depois) os participantes vão para a próxima mesa.
- O anfitrião resume a conversa que teve com a equipe anterior.
- Reinicia a atividade com os recém chegados.



World Café

World Café

1) Quais são as possíveis causas subjacentes desses problema?

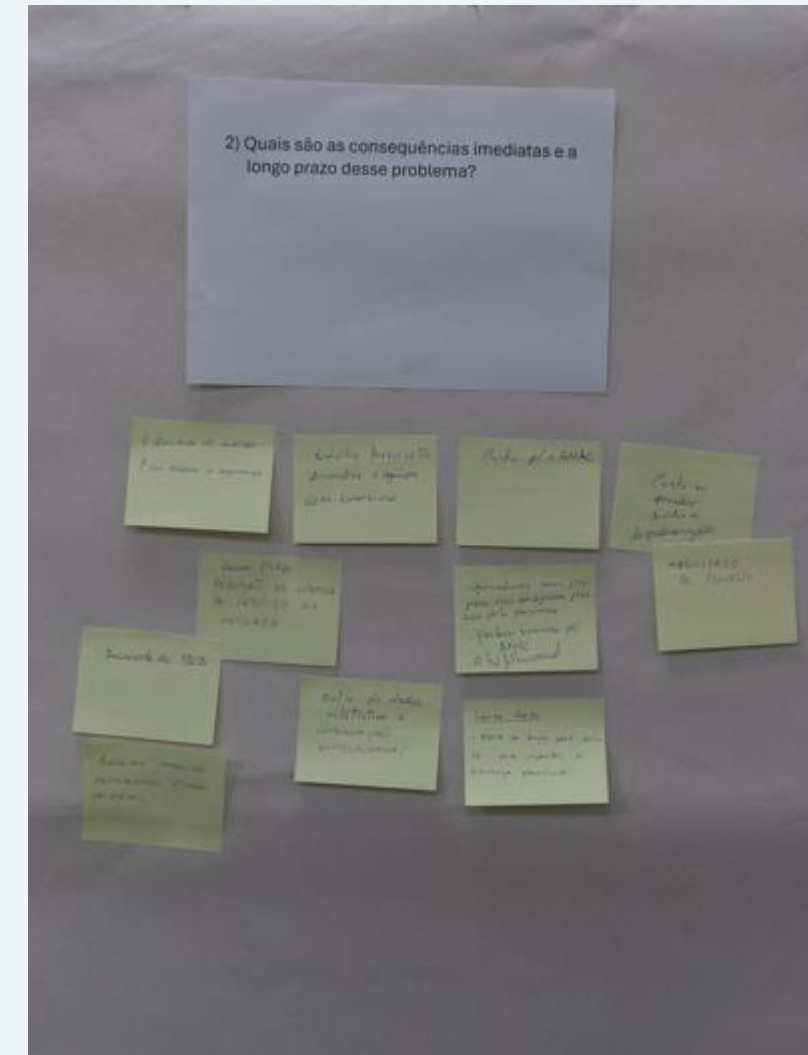
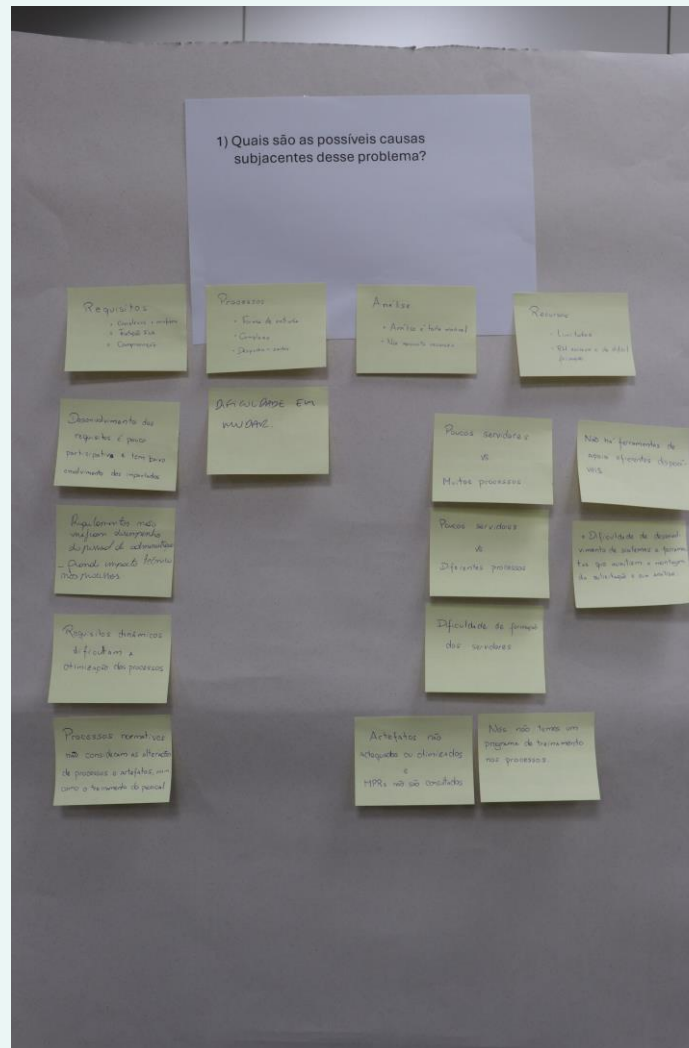
Requisitos - Complexos e confusos - Tradução FAA - Compreensão	Desenvolvimento dos requisitos é pouco participativo e tem baixo endividamento dos impactados	Regulamentos não verificam desempenho do pessoal de administração - Grande impacto técnico nos processos	Requisitos dinâmicos dificultam a otimização dos processos
Processos normativos não consideram as alterações de processos e artefato assim como treinamento do pessoal	Processos - Forma de entrada - Complexo - Despadronizados	Dificuldade em mudar	Análise é toda manual Não aproveita recursos
Poucos servidores VS. Muitos processos	- Poucos servidores VS. Diferentes processos	Dificuldade de formação dos servidores	Artefatos não adequados ou otimizados e MPRs não são consultados
Nós não temos um programa de treinamento nos processos	Recursos - Limitados - RH escasso e de difícil formação	Não há ferramentas de apoio eficientes disponíveis	Dificuldade de desenvolvimento de sistemas e ferramentas que auxiliem a montagem da solicitação e sua análise

World Café

2) Quais são as consequências imediatas e a longo prazo desse problema?

↓Qualidade da análise ↑Dos riscos à segurança	Análise burocrática desmotiva a equipe gera rotatividade	Custo p/ ANAC	Custo ao operador devido a despadronização
Longo prazo: redução da oferta de serviço no mercado	Operadores sem preparo não conseguem passar pelo processo. - Faltam recursos p/ ANAC - Não há filtro inicial	Morosidade do processo	Aumento do TACA
Falta de dados estatísticos e informações estruturadas	Longo prazo: - Falta de tempo para análise pode impactar a segurança operacional		

World Café



Resumo da apresentação do World Café

- **Grupo 1** – Leram o que colocaram nos postites, que destaca como resposta à pergunta a complexidade e a confusão no desenvolvimento de requisitos, a ineficiência dos processos, a escassez de recursos humanos e ferramentas de apoio, e a falta de programas de treinamento e desenvolvimento de sistemas de suporte. Estes desafios resultam em processos despadronizados, análise manual ineficiente, e dificuldades na otimização e implementação de mudanças
- **Grupo 2** – Leram os postites, mencionaram também que se gasta muito recurso em processos que já nascem com problemas e a maioria para no meio e se tivesse algum filtro esses tipos de processos talvez nem se iniciaria



Áudio - [240124_1918.mp3](#)

Como podemos olhar para o Problema



Os participantes trouxeram insights valiosos sobre a modernização dos processos regulatórios e de certificação na administração pública, especialmente no contexto da ANAC. Uma das principais mensagens foi que a transformação digital deve ir além da mera digitalização de processos antigos, envolvendo uma reformulação completa para aumentar a eficiência e a eficácia.

❖ Principais Pontos:

1. **Transformação Profunda:** A digitalização precisa ser acompanhada por uma revisão detalhada dos processos, eliminando burocracias desnecessárias e adaptando as operações à era digital.
2. **Retenção de Talentos:** A administração pública enfrenta desafios únicos na retenção de talentos devido às limitações de incentivos comparados ao setor privado. Soluções criativas e focadas no desenvolvimento contínuo dos servidores são essenciais.

3. **Parcerias e Terceirizações:** A colaboração com entidades privadas e a terceirização de partes específicas do processo de certificação podem aliviar a carga de trabalho dos órgãos reguladores e melhorar a eficiência dos processos.

4. **Uso de Tecnologia Avançada:** Ferramentas como a inteligência artificial podem agilizar a análise e validação de manuais de certificação, enquanto normas estruturadas facilitam a automatização e vinculação com sistemas, reduzindo erros e aumentando a conformidade.

5. **Desenvolvimento Pessoal:** Investir no desenvolvimento pessoal e espiritualidade dos servidores pode resultar em um ambiente de trabalho mais harmonioso e eficiente.

6. **Educação e Treinamento:** A importância de treinamentos específicos e contínuos foi destacada como fundamental para manter os servidores atualizados com as mudanças nos regulamentos e inovações tecnológicas.

Insight

Áreas não se falam	Transição do processo físico para digital sem capacitação	Sempre foi assim	Reter talentos	Motivação baixa dos servidores	Distribuição ineficiente de servidores provoca sobrecarga em determinadas áreas
A forma de apresentação dos dados modo simples pelos operadores	Requisitos aplicáveis não estão mapeados de forma a organizar o processo	Automação de análises	Treinamento deficiente?	Dificuldade na elaboração dos treinamentos (coordenação SGD)	Engessamento do processo de capacitação
Mapeamento dos processos com artefatos atualizados e com detalhamento suficiente para realizar as atividades	Otimização de processos e eliminação de atividades que não agreguem valor	Manual como declaração de conformidade -Algum grau de customização Preenchido no sistema	Operadores tentam certificação com planos de negócios insustentáveis	- Ausência de capacitação específica para a análise concreta (atualizada)	ANAC reconhecer certificações por entidade privada

Ressignificação do Problema

❖ Momentos



Agenda tarde

Dia 1

14:00 – 14:30 - Definição de Perfis de Usuários

14:30 – 14:45 - História de usuário

14:45 – 15:15 - Cenário de uso

15:15 – 15:30 - Intervalo

15:30 – 16:45 - Jornadas de usuários

16:45 – 17:00 - Encerramento

Para quem é o serviço que vai resolver o problema?

Persona > Ação > Barreira > Emoção

Eu sou
um rádio
amador

Tentando
fazer meu
registro na
ANATEL

Mas tenho
dificuldades de
localizar a
documentação

o que me faz
sentir
ansioso, e
desmotivado

Definição das personas-chave

- Cada grupo apresenta suas personas
- O Grupão define as personas-chave

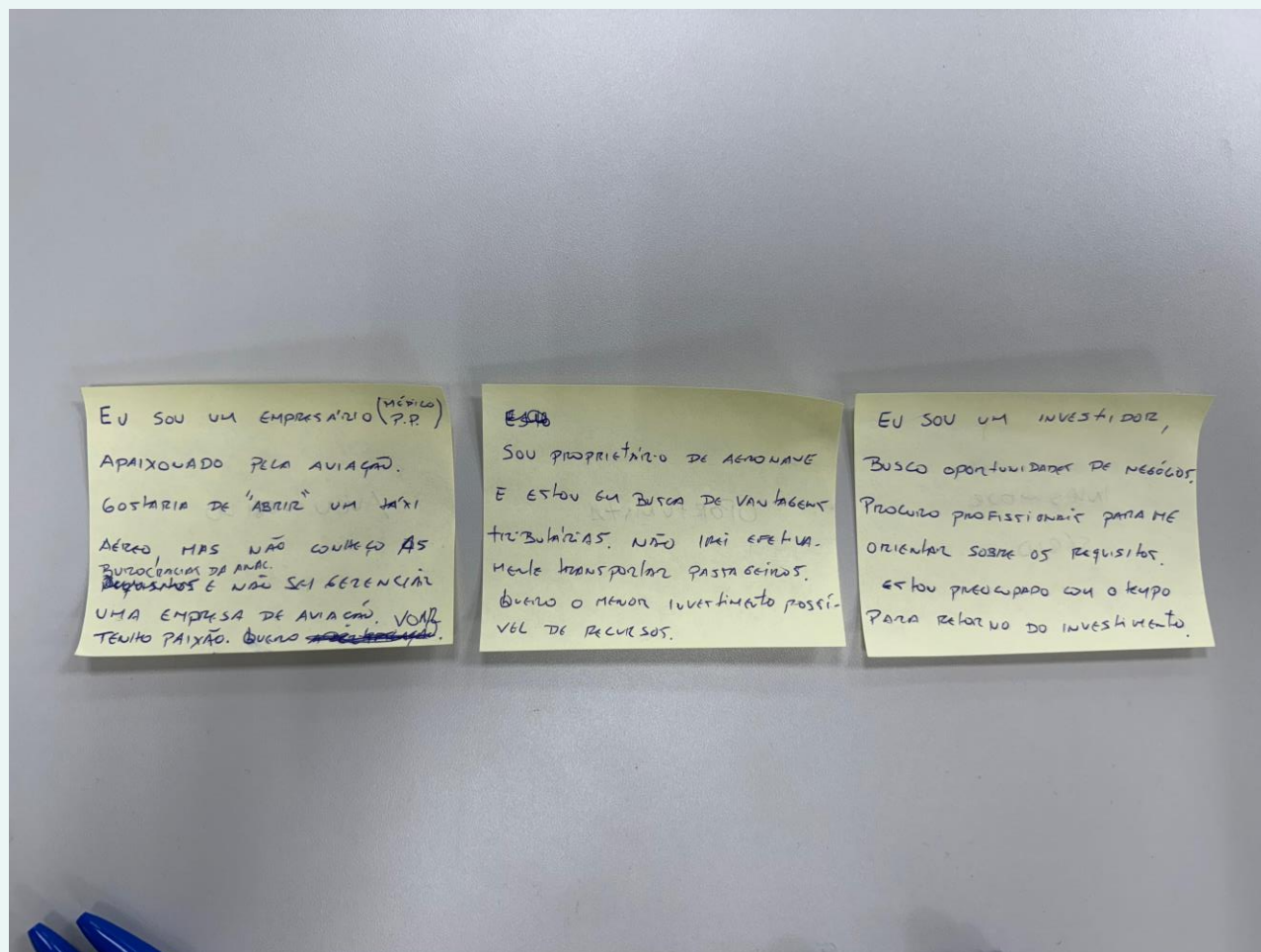
Apresentação das personas-chaves

PERSONAS	AÇÃO	BOLEIA	EMOÇÃO
EMPRESA (ORGANIZAÇÃO) [Quadro da sala] Requisitos	TENTANDO OBTEN UM CERTIFICADO OPERADA SEM OM	COM DIFICULDADE DE APRENDER OS REQUISITOS ENCONTRAR/ APRENDER/ DEMONSTRAR	DESMOTIVADA INSEGURA FRUSTRAÇÃO RAIVA
ANAC	TENTANDO VERIFICAR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS POR DETERMINADO EMPRESA	COM DIFICULDADE DE CONFIRMAR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS	DESMOTIVADO INSEGURANÇA FRUSTRAÇÃO

Apresentação das personas-chaves

Personas	Ação	Barreira	Emoção
Empresa (organização) [Quadro da ANAC requerida]	Tentando obter um certificado operada aéreo) Ou	Com dificuldade de atender os requisitos Encontrar Atender Demonstra	Desmotivação Ansiedade Frustração Raiva
ANAC	Tentando verificar o cumprimento dos requisitos por determinada empresa	Com dificuldade de confirmar o cumprimento dos requisitos	Desmotivado Frustrado Pressionado

Apresentação das personas-chaves



Apresentação das personas-chaves

Eu sou um empresário (Médico P.P) apaixonado pela aviação. Gostaria de "abrir" um táxi aéreo, mas não conheço as burocracias da ANAC e não sei gerenciar uma empresa de aviação. Tenho paixão. Quero voar.

Sou proprietário de aeronave e estou em busca de vantagens tributárias. Não irei efetivamente transportar passageiros. Quero o menor investimento possível de recursos.

Eu sou um investidor, busco oportunidades de negócios. Procuo profissionais para me orientar sobre os requisitos. Estou preocupado com o tempo para retorno do investimento.

História de usuário

Em um flip-chart nomeado
“**História de Usuário**”
registre a frase que define a
história do usuário.

- Cada grupo escolhe 1 persona;
- Escrevem seguindo o modelo:

Como um **<tipo de usuário>**, quero **<algum recurso>**,
para que **<algum motivo>**.

*“Eu, como um **psicólogo recém formado**, quero
realizar meu cadastro no conselho de psicologia,
para **atuar em conformidade com as normas(...)**”*

2º dia da Oficina

14/05/2024

Agenda da manhã

Dia 2

- Retrospectiva do dia anterior
- Blueprint / Jornada de Usuário
- *Storyboard* (Grupo)

❖ Participantes

- Bruno Lopes Pinheiro, Especialista em Regulação (GOAG)
- Camila Akemi Miyada, Coordenadora de Problemas e Qualidade (CARQ)
- Clébio Felipe Abreu da Silva, Gerente de Certificação
- Eder Filardi Alves Souza
- Elton Reis de Carvalho , Gerente Técnico GTOA/GCAC/SPO
- Fabio Fagundes dos Santos, Gerente de Operações da Aviação Geral
- Lawrence J. F. Costa, Gerente da GCAC/SPO
- Leonardo Gonçalves Coutinho, Gerente Técnico (GTCT/GCTA)

Definição dos perfis de usuário

Apresentação do Perfil de usuário

- De uma pessoa jurídica de pequeno porte. Que está tentando se certificar com 12 aeronaves, naturalmente uma a 2 modelos no máximo. Ela representa o nosso tipo de operador mais frequente, aquele que se aparece mais vezes para certificar, ou seja, o maior volume que a gente tem, né? E da parte de complexidade o que eles mais puxam é naturalmente a operação IFR, ou seja, já requer ali 2 pilotos dentro da aeronave, sempre para poder fazer o transporte de passageiros, né? Uma característica que dentro do projeto que está em avaliação na diretoria e provavelmente é o que a gente já vai considerar. Para o nosso desenvolvimento final, não é? É que esse grupo de empresas não vai precisar de diretor de manutenção nem diretor de operações, então, ou seja, a gente vai estar lidando ainda mais com o dono da empresa e menos com pessoas técnicas, né?

Blueprint / Jornada de usuários

- O grupo define (na projeção)
- A jornada e as camadas relacionadas

```

graph LR
    A[Busca por informações iniciais] --> B[Contato Inicial]
    C[Sensibilização] --> B
    B --> D[Cadastro PF (SEI) Sistema]
    B --> E[Cadastro PF e Vincular com PF]
    D --> F[ROP]
    E --> F
    F --> G[Protocolar PSF]
    G --> H[Responder NCs]
    H --> I["Demandar a ANAC (em local)"]
    I --> J[Responder NCs]
    J --> K[Pagar TFAC]
    K --> L[Comunicar]
    L --> M[Disseminar ANAC para comunicação]
  
```

Linha de frente

```

graph LR
    A[Disponibilizar Informações] --> B[Aperfeiçoamento de estudos de impacto]
    C[Distribuição de informações para o público] --> B
    B --> D[Promover orientações sobre cadastro]
    D --> E[Conduzir ROP]
    E --> F[Promover orientações sobre cadastro]
    F --> G[FOP 224]
    G --> H[Cadastro SDU]
    H --> I[FOP 211 212]
    I --> J[Ofício em andamento de fase]
    J --> K[FOP 209]
    K --> L[Ofício encaminhado de fase]
    L --> M[Alocar TFAC]
    M --> N[Emitir COA EO]
  
```

[illegible]

Ações de Bastidores

[illegible]

Linha de
Interação
Interna

Processos que dão suporte

Diagrama de uma arquitetura de sistemas de informação com sete componentes principais em caixas amarelas e uma base em uma caixa vermelha:

- Gestão de sistemas
- Gestão processual
- Gestão de pessoas
- Gestão de recursos financeiros
- Capacitação de servidores
- Manutenção de MPB e artefatos atualizados
- Desenvolvimento de aplicativos e ferramentas

Base: Ferramenta integrada de gestão de recursos

Blueprint

Jornada do Usuário	Busca por informações iniciais	Sensibilização	Contato Inicial	Cadastro PF (SEI) Sistema	ROP
			Contato inicial + cadastro PF, PJ e vínculo com PJ		
Ações de membros da ANAC	Disponibilização de informações claras e atualizadas	Disponibilizar Orientações	Agendamento de reunião de orientação	Promover orientações sobre cadastro	Conduzir ROP
Pessoa/Tecnologia	Site e carta de serviços	Super App	Site e carta de serviços	Site e carta de serviços	Videoconferência ou presencial
				Super App	
Ações de Bastidores	Desenvolvimento do site	Criação de material orientativo e publicação	Preparação de orientações iniciais	Aceitar o cadastro no SEI	Preparação de ROP personalizada/customizada
Processos que dão suporte	Gestão de sistemas	Gestão processual	Gestão de pessoas	Gestão de recursos financeiros	Capacitação de servidores
		Ferramenta integrada de gestão de requisitos			

Blueprint

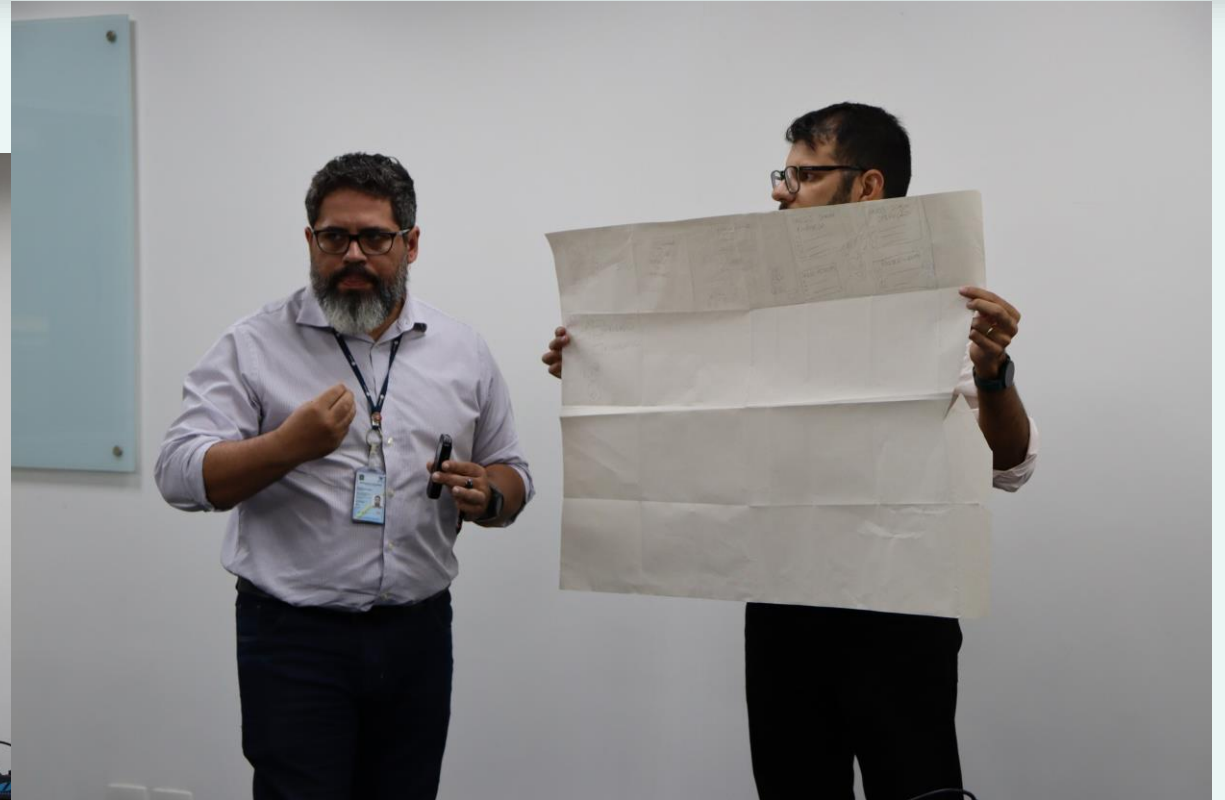
Jornada do Usuário	Cadastrar PJ e Vincular com PF	Protocolar PSF	Responder NCs	Demonstrar à ANAC (em loco)	Responder NCs
		Cadastro de procedimentos			
Ações de membros da ANAC	Promover orientações sobre cadastro	FOP 224	Cadastro SDU	FOP 211 212	Ofício em andamento de fase
Pessoa/Tecnologia	Site e carta de serviços	Super App	SEI!	SEI!	SEI!
	Super App	Sistema de desenvolvimento de manuais	Super App ou Matriz ou outro	Super App ou Matriz ou outro	Super App ou Matriz ou outro (Servidor)
Ações de Bastidores	Analisar PSF e preencher checklists	Inserir empresa no Santos Dumont	FOP 213/214	FOP 205	Prover recursos (PCDP/Passagens transporte)
Processos que dão suporte	Manutenção de MPRs e artefatos atualizados	Sistema permite alteração de procedimentos a todo momento			

Blueprint

Jornada do Usuário	Pagar TFAC	Comemorar!				
		Chamar ANAC para comemoração				
Ações de membros da ANAC	Escalar equipe	Realizar inspeções e demonstrações	FOP 209	Ofício encerramento de fase	Alocar TFAC	Emitir COA EO
Pessoa/Tecnologia	SEI!	Site + GRU cobrança ou SIGEC	SEI!			
	Super App ou Matriz ou outro	Super App	Super App ou Matriz ou outro			
Ações de Bastidores	FOP 205	Preenchimento Santos Dumont	Atualizar sistemas			
Processos que dão suporte						

Storyboard

❖ Apresentação do Storyboard



Apresentação do Storyboard - Resumo



❖ Cléber:

Ideia Inicial: Criar um sistema de certificação para empresas de táxi aéreo

Processo: Interessado busca informações online. Um sistema ideal oferece um serviço de certificação via celular, com vídeos explicativos substituindo reuniões iniciais

Simplificação: Fornecimento de textos padrão para facilitar o preenchimento de informações necessárias

Análise: Foco nas alternativas propostas, se o interessado seguir o padrão, o processo é mais rápido

Auditoria: Verificação das alternativas e uma auditoria mais eficiente. Emissão de certificação após cumprimento dos requisitos

❖ Elthon:

Padrão: Aceitar padrões já definidos como corretos

Vídeos: Sugere dividir vídeos informativos em partes menores para facilitar atualizações.

❖ Lawrence:

Ferramenta: Sistema com uma base de requisitos aplicáveis registrada. Identifica requisitos baseados nas especificações da aeronave. Operador escolhe procedimentos padrão ou propõe alterações. Interface mostra conformidades alcançadas e pendentes

- Áudio - [240125_1901.mp3](#)

Pontos Importantes a destacar na apresentação

Sistema Ideal: Certificação online com vídeos explicativos

Simplificação: Textos padrão para facilitar o preenchimento

Análise Focada: Concentração nas alternativas propostas

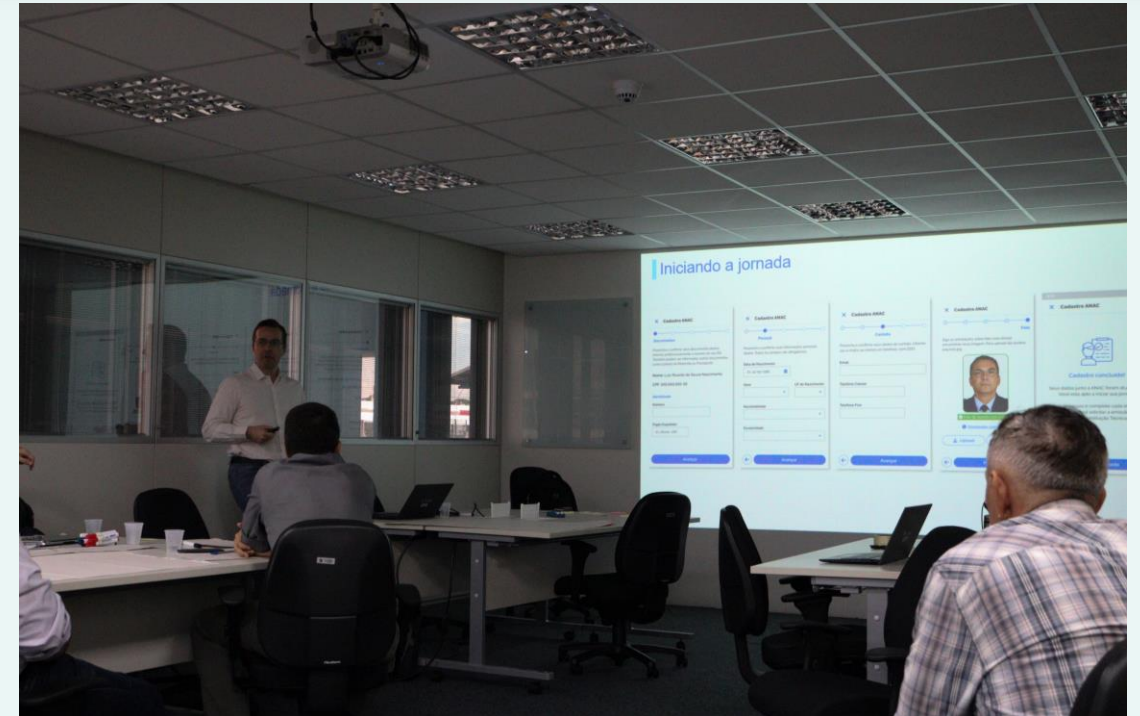
Vídeos Curtos: Divididos em partes menores para facilitar atualizações

Ferramenta de Certificação: Sistema que ajuda o operador a preencher informações baseadas em normas aplicáveis

- Áudio - [240125_1901.mp3](#)

Benchmarking

❖ Apresentação do Benchmarking



Apresentação através de áudio e no flipchart -
240125_2131

Os palestrantes discutem sobre experiências de benchmarking e melhorias em processos. Os principais benchmarks citados foram:

- 1. Cacau Show:** O processo para se tornar franqueado envolve assistir a vídeos informativos no site antes de qualquer contato com representantes comerciais. Isso ajuda a entender a missão, valores e desafios da franquia
- 2. Imposto de Renda:** O sistema de declaração tem melhorado anualmente, especialmente com a ferramenta de pré-preenchimento, que facilita o processo para pessoas com fonte de renda única
- 3. Sou Gov:** Ferramenta intuitiva usada pelos servidores públicos, destacando-se pela facilidade de uso, apesar das múltiplas etapas de login

- 4. Portal de Capacitação da ANAC:** Sugere-se implementar um sistema similar ao da Cacau Show, onde vídeos instrutivos são disponibilizados, podendo gerar certificados após a conclusão, melhorando a dinâmica de aprendizado e conformidade com os regulamentos
- 5. TFAC em Manaus:** Empresas enfrentam dificuldades com a Taxa de Fiscalização da Aviação Civil (TFAC), levando-as a enviar documentos incompletos para receber orientação da agência sobre qual taxa pagar

Esses exemplos destacam práticas que melhoram a eficiência e compreensão dos processos pelos usuários, sugerindo implementações que podem ser adotadas para otimizar procedimentos e comunicação nas organizações

3º dia da Oficina

15/05/2024

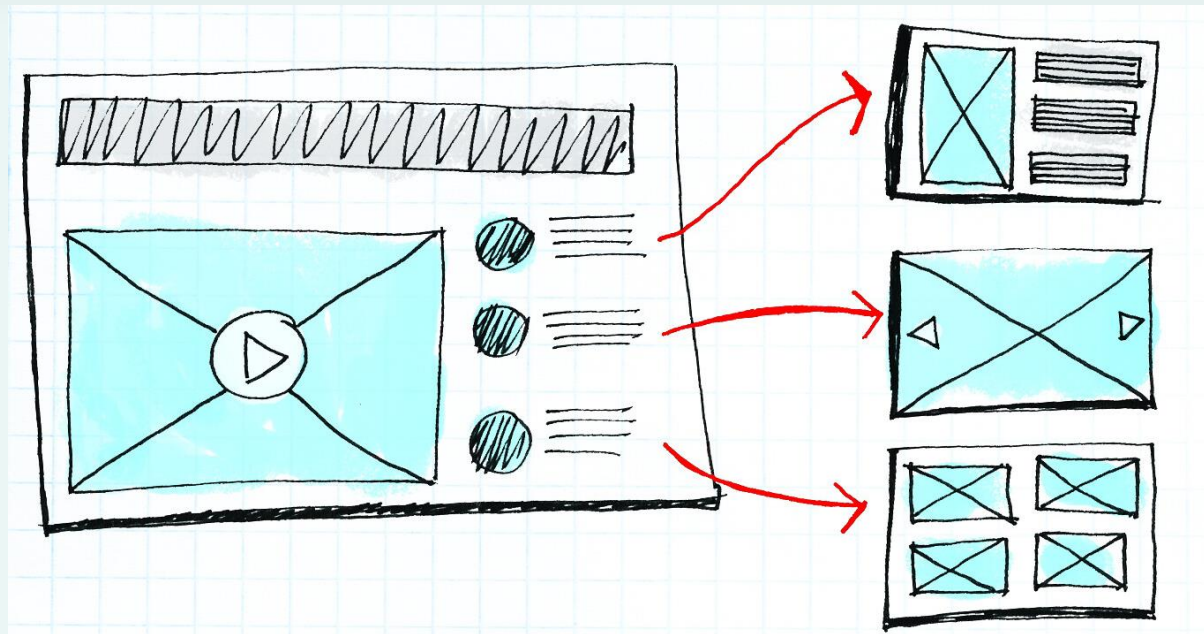
Agenda da manhã

Dia 3

- **08:30 – 10:00:** Construção do protótipo
- **10:00 – 10:15:** Intervalo
- **10:15 – 12:00:** Construção do protótipo

Construção de *Wireframes* - Online

- Protótipo - Baixa Fidelidade



Momento de participação para a criação do Wireframe



Acessar o protótipo: [Anac Certifica](#)

❖ Telas

Tela de Login

gov.br

Login

Senha

Entrar Primeiro acesso

Esqueci minha senha

Entre com GOV.BR

gov.br

Uma **conta gov.br** garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo

Identifique-se no gov.br com:

- ☒ Número do CPF

CPF

Continuar

Outras opções de identificação:

- ☒ Login com seu banco
- ☒ Login com QR code
- ☒ Seu certificado digital
- ☒ Seu certificado digital em nuvem

Esta com dúvidas e precisa de ajuda?

Termo de Uso e Aviso de Privacidade

Tela Inicial

Esta página contém vídeos introdutórios sobre o processo de certificação. É necessária a visualização de todos os vídeos para avançar.

O que é a certificação?

✓

Loem ipsum dolor sit amet consectetur fermentum id suscipit diam tristique placerat est enim quam. Voluptat orci facilisis egetas orci et viverra facilis. Nunc dui suspendisse sit aliquam nibh sagittis est. Ali leo aliquam pellentesque ultricies.

Título

Loem ipsum dolor sit amet consectetur fermentum id suscipit diam tristique placerat est enim quam. Voluptat orci facilisis egetas orci et viverra facilis. Nunc dui suspendisse sit aliquam nibh sagittis est. Ali leo aliquam pellentesque ultricies.

Título

Loem ipsum dolor sit amet consectetur fermentum id suscipit diam tristique placerat est enim quam. Voluptat orci facilisis egetas orci et viverra facilis. Nunc dui suspendisse sit aliquam nibh sagittis est. Ali leo aliquam pellentesque ultricies.

Título

Loem ipsum dolor sit amet consectetur fermentum id suscipit diam tristique placerat est enim quam. Voluptat orci facilisis egetas orci et viverra facilis. Nunc dui suspendisse sit aliquam nibh sagittis est. Ali leo aliquam pellentesque ultricies.

Sair Salvar Avançar

Dados da Empresa e Usuário

Dados da empresa

Preencher os campos editáveis.

CNPJ:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

Email:

Telefone:

Dados do usuário

Confirme seus dados.

Nome:

CPF:

Email:

Telefone:

Documento de representação junto a empresa

☐ Declaro que possuo autorização da empresa acima identificada para conduzir a certificação inicial.

Voltar Salvar Avançar

Dados da Aeronave

Dados da aeronave

☐ Ainda não possuo matrícula, somente fabricante e modelo.

Marcas da aeronave:

Fabricante:

Variante do modelo:

Nº de série:

Categoria:

Assentos de passageiros: 1

☐ Ainda não possuo aeronave

Marcas da aeronave:

Fabricante:

Variante do modelo:

Nº de série:

Categoria:

Assentos de passageiros: 1

Voltar Salvar Avançar

Base principais e secundárias

Autorizações Operacionais

Autorizações Operacionais

Se aplicável, associar os modelos de aeronaves aos tipos de autorizações operacionais pretendidas.

Nome da autorização operacional	Modelos de aeronaves associadas
☐ Operação regular	Exemplo1 Exemplo2
☐ Operação internacional	Exemplo1 Exemplo2
☐ Transporte de artigos perigosos	Exemplo1 Exemplo2
☐ Programa de treino e artigos no solo	Exemplo1 Exemplo2
☐ Gerenciamento de frotas	Exemplo1 Exemplo2
☐ Utilização de informação aeronáutica em formato digital - EFB Electronic Flight Bag	Exemplo1 Exemplo2
☐ Uso exclusivo de Equipamentos Eletrônicos Portáteis - PDEs Portáteis Eletrônicos (Drones)	Exemplo1 Exemplo2
☐ Operação de aeronaves SLS CAT com autorização específica e designação com base individual	Exemplo1 Exemplo2
☐ Operação de aeronaves de propulsão SLS categoria E ou CAT E / B	Exemplo1 Exemplo2
☐ Navegação baseada em	Exemplo1 Exemplo2

Selecionar Autorizações Operacionais

Autorizações Operacionais

Aeroplanos cadastrados

Fabricante	Modelo do modelo
Exemplo1	Exemplo2
Exemplo1	Exemplo2

Aeroplanos Associados

Fabricante	Modelo do modelo
Exemplo1	Exemplo2
Exemplo1	Exemplo2

Exemplo de Autorizações Operacionais selecionadas

Autorizações Operacionais

Associar as aeronaves para o tipo de autorização operacional pretendida.

Nome da autorização operacional	Aeroplanos associados
☐ Operação regular	Exemplo1 Exemplo2
☐ Operação internacional	Exemplo1 Exemplo2
☐ Transporte de artigos perigosos	Exemplo1 Exemplo2
☐ Programa de treino e artigos no solo	Exemplo1 Exemplo2
☐ Gerenciamento de frotas	Exemplo1 Exemplo2
☐ Utilização de informação aeronáutica em formato digital - EFB Electronic Flight Bag	Exemplo1 Exemplo2
☐ Uso exclusivo de Equipamentos Eletrônicos Portáteis - PDEs Portáteis Eletrônicos (Drones)	Exemplo1 Exemplo2
☐ Operação de aeronaves SLS CAT com autorização específica e designação com base individual	Exemplo1 Exemplo2
☐ Operação de aeronaves de propulsão SLS categoria E ou CAT E / B	Exemplo1 Exemplo2
☐ Navegação baseada em	Exemplo1 Exemplo2

Bases principais e secundárias de operação e manutenção

Sede Administrativa

CEP:

cidade:

logradouro:

UF:

número:

Bairro:

Complemento:

indicativo ICAO:

Base principal de operações

CEP:

cidade:

logradouro:

UF:

número:

Bairro:

Complemento:

indicativo ICAO:

Base principal de manutenção

CEP:

cidade:

logradouro:

UF:

número:

Bairro:

Complemento:

indicativo ICAO:

Base secundária

CEP:

cidade:

logradouro:

UF:

número:

Bairro:

Complemento:

indicativo ICAO:

☐ Base secundária de operações

☐ Base secundária de manutenção

Informações Complementares

Informações Complementares

Preencher os campos abaixo com o número de pessoas pretendidas para cada função.

Pilotos em comando (PIC):

Pilotos segundo em comando (SIC):

Pessoas que atuam no controle de aeronavegabilidade:

Manutenção de aeronaves

Manutenção de aeronaves

Selecione o tipo de manutenção pretendida, preenchendo as informações necessárias.

☐ Manutenção contratada
☐ Manutenção própria

Voltar Salvar Avançar

Manutenção própria selecionada

Manutenção de aeronaves

Selecione o tipo de manutenção pretendida, preenchendo as informações necessárias.

☐ Manutenção contratada
☒ Manutenção própria

Base de manutenção	Equipamento	Nível de manutenção
		X
		X

Voltar Salvar Avançar

Pessoal de administração requerido

Pessoal de administração requerido

Diretor de Operações
 CPF:
☐ Não possui CPF
☒ Vídeos assistidos

Piloto chefe
 CPF:
☐ Não possui CPF
☒ Vídeos assistidos

Diretor ou gerente de manutenção
 CPF:
☐ Não possui CPF
☒ Vídeos assistidos

Diretor ou gerente de segurança operacional
 CPF:
☐ Não possui CPF
☒ Vídeos assistidos

Gestor responsável
 CPF:
☐ Não possui CPF
☒ Vídeos assistidos

Voltar Salvar Avançar

Agendamento de reunião de orientação prévia

Agendamento de reunião de orientação prévia

Datas sugeridas

< Mês 2020 >

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
26	27	28	29	30	31	01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	01	02	03	04	05	06

No agendamento inserir:

a) As datas propostas pela organização requerente para a realização da ROP devem ser, no mínimo, 10 (dez) dias após esta data.

b) A data, hora e local da ROP serão informados à Organização Requerente, pelo setor responsável da ANAC, levando em conta as datas propostas.

Data 1: Data 2: Data 3: Data 4:

*Caso haja a falta de alguma pessoa da administração requerida, a ROP será cancelada e o processo computacionalmente arquivado.
 *Recomenda-se que a elaboração das minutas de reuniões e programas da organização requerente tenha sido finalizada antes da ROP, já tendo sido sanadas todas as dúvidas por meio dos canais de comunicação da ANAC.

Voltar Salvar Avançar

ROP

ROP

Aqui será anexada a gravação da ROP realizada.



[Voltar](#) [Avançar](#)

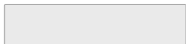
Procedimentos Operacionais

Procedimentos Operacionais e de aeronavegabilidade

Caso o usuário pretenda adotar um procedimento alternativo ou customizado em relação ao sugerido pela ANAC deve informar nos campos editáveis. Tais procedimentos serão verificados preliminarmente de forma automática.

Procedimento padrão sugerido pela ANAC

(12) procedimentos de localização de voo:

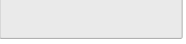


procedimento alternativo ou customizado



[Verificar](#)

(19) procedimentos para garantir que cada aeronave operada pelo detentor de certificado é mantida em condições aeronavegáveis:



procedimento alternativo ou customizado



[Verificar](#)

[Voltar](#) [Salvar](#) [Avançar](#)

Agendamento de Inspeções e demonstrações

Agendamento de Inspeções e Demonstrações

Informar as datas propostas para a realização da auditoria

- xx/xx/xxxx
- xx/xx/xxxx
- xx/xx/xxxx

Agendar: 

Verificação pré-auditoria

Os itens abaixo deverão estar concluídos antes da data proposta de auditoria

☒ Pessoas envolvidas nos procedimentos devidamente treinadas

☐ Confeção e preenchimento dos mapas de controle

[Voltar](#) [Salvar](#) [Avançar](#)

Inspeções e demonstrações

Inspeções e Demonstrações

Quadro para acompanhamento após a auditoria realizada pela ANAC.

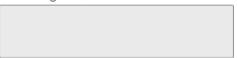
Procedimento Proposto

(12) procedimentos de localização de voo:



APROVADO

(19) procedimentos para garantir que cada aeronave operada pelo detentor de certificado é mantida em condições aeronavegáveis:



REPROVADO

Não conformidade

Motivos da não conformidade



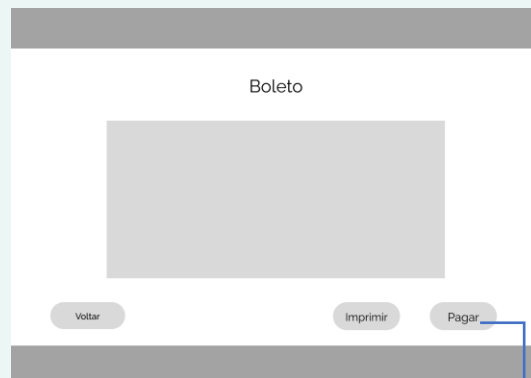
[Revisar](#)

[Voltar](#) [Salvar](#) [Avançar](#)

Verificação Final



Pagamento da TFAC



Concluir verificação final



Visualizar certificado e especificações



Roteiro de Observações e Questões para os usuários

Agenda Tarde

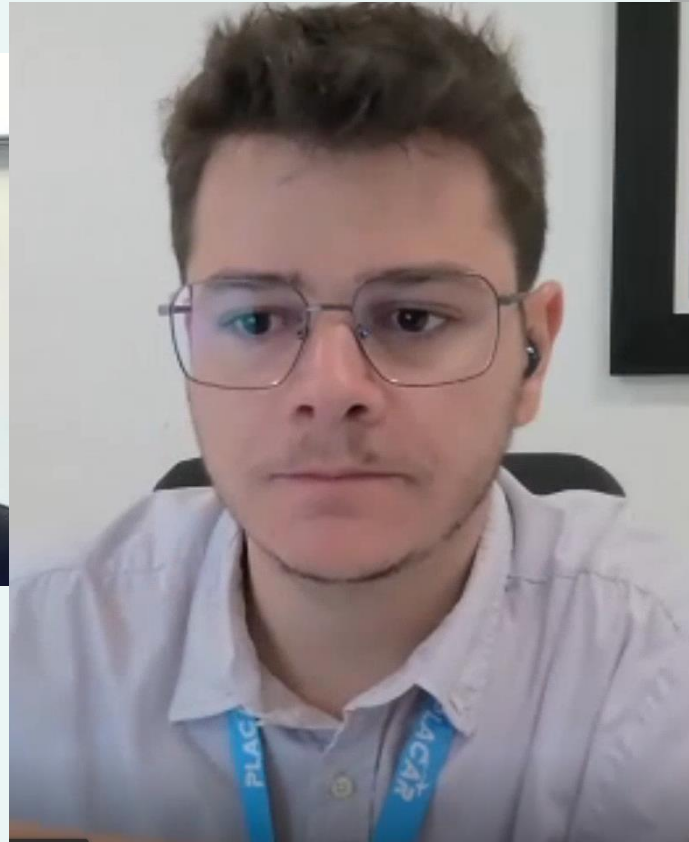
Dia 3

- **14h00 – 16h00** - Testes com usuários
- **16h00 – 16h15** - Intervalo
- **16h15 – 16h30** – Lições Aprendidas via Testes
- **16h30 – 17h00** – Definição do *Roadmap*

Teste com usuário –*Online*



Teste com usuário



Resultados dos testes com Usuários

- Professores: Marcelo e Andrea Judice e Wander

- Os testes foram realizados com três regulados ANAC em salas do TEAMS.
- Em cada sala estavam presentes, além de um regulado, os representantes da ANAC e o condutor dos testes.
- No **início** da sessão o condutor dos testes:
 - Pediu autorização para gravação da sessão;
 - Agradeceu a participação da(o) usuária(o);
 - Explicou brevemente do que se tratava e sobre o sigilo das informações.
- **Durante** a atividade, foi pedido ao usuário para "pensar em voz alta", narrando seus pensamentos e ações enquanto interagisse com o protótipo.
- No **Final**:
 - Foram feitas perguntas para esclarecer melhor os insights sobre a experiência geral do usuário com o protótipo.

- Após a experiência de uso do protótipo o condutor abriu para dúvidas, perguntas e esclarecimentos.
 - Se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria?
 - Você acrescentaria alguma coisa? O quê? Por quê?
 - Quão fácil ou difícil foi a sua interação com o protótipo? Por favor, explique sua resposta
 - Em uma escala de 1 (pior) a 10 (melhor), qual seria sua pontuação inicial para a usabilidade do protótipo?
 - Em uma escala de 1 a 10, qual seria sua pontuação para a melhora que o protótipo vai trazer para o processo de certificação?
 - Como você se sentiu utilizando esse protótipo?

- Qual seu nome?
- A sua empresa, seu cargo ou função relacionada ao processo de certificação?
- Com relação à sua experiência, com relação à certificação, só para a gente entender, qual o tempo que você tem e que tipo de experiência você tem?
- Faz sentido para você da forma que está exposto aí?
- Se você fosse dar uma nota de zero a 10 para esse protótipo, qual seria a nota?
- Teve algum momento que você falou assim eu faria diferente?
- Com relação à sua interação com o protótipo, foi tranquilo? Você sentiu falta de alguma coisa? Algo poderia ser melhorado?
- Você tem algum comentário final, algo que você acha que deveria ressaltar?

- A sua empresa, seu cargo ou função relacionada ao processo de certificação?

Sim. Trabalho na empresa Iron Aviation, hoje eu atuo mais como consultor das empresas em processo de certificação. Essa auxílio né? Mas como consultor na empresa minha que eu sou proprietário eu sou sócio dela.

- Com relação à sua experiência, com relação à certificação, só para a gente entender, qual o tempo que você tem e que tipo de experiência você tem?

Eu tenho atuado em 100 certificações né? Mas táxi aéreo não é. É o meu primeiro processo completo. Ele foi em 2000 e 2020. Na verdade foi durante a pandemia. Eu peguei OOO processo misto né? Ele começou no normal e terminou no remoto, então eu peguei. Essa essa transição né? Depois disso né? Tive a oportunidade de participar de outros processos né? Então eu consegui acompanhar bem assim essa evolução né? Da transferência né? Pro digital da ANAC. Eu sou usuário do SEI desde 2017 mesmo quando quando a gente começou que cadastrou lá atrás então antes da minha experiência com certificação propriamente dita é eu já trabalhava com aviação 91 com a missão de lua. Sabe essa documentação né? Trabalhava com a aprovação de alguns manuais. Essa é pontos mais específicos dentro de algumas empresas de táxi aéreo. Sou gerente de segurança operacional de um de um táxi aéreo hoje também né? No qual trabalho e tive essa oportunidade né? De participar de vários processos né? Conheça aqui até um pessoal que tá tá tá conosco aqui hoje né? É o Cleber. Tudo o que nos acompanha lá de 135. Leonardo que está no 121 também né? Tive a chance agora de acompanhar também de perto um processo de certificação 21 apesar de eu não estar atuando diretamente nesse processo né? O pessoal lá está conduzindo mais internamente mas pelo menos é a experiência com sistema. Acaba sobre caindo sobre mim isso é isso é fato então as interações é tudo comigo mesmo

- Faz sentido para você da forma que está exposto aí?

Faz sim. Ficou bem claro viu gente? Você vê que ficou bem bem intuitivo né? Da pessoa assinalar primeiras operações e aí para cada operação ela é indicar qual é o modelo. Só uma dúvida que me vem aqui que é uma coisa que até acontece é normalmente o processo de certificação eu não lembro se isso estava descrito. Talvez o pessoal aí que vai poder lembrar se ele deveria ou não ser conduzido apenas com um modelo de aeronave ou se de fato é. Eu já poderia iniciar com 2 modelos. Eu não lembro de ter feito algum processo de certificação inicial com 2 modelos diferentes mas Eu Acredito que seja possível né?

- Se você fosse dar uma nota de zero a 10 para esse protótipo, qual seria a nota?

Olha vamos colocar 9

- Teve algum momento que você falou assim eu faria diferente?

- É eu acho que só nessa questão que talvez eu não tenha entendido de primeira essa questão dos procedimentos e que De isso de fato substituir que eu tô ainda tô muito com os manuais né? Preso na na cabeça né? É com certeza se eu tivesse né? Eu imagino que assistindo os vídeos que vão estar lá no início isso vai estar muito bem explicado já entendeu? Então fica claro né? É é mas não achei bem interessante essa questão do dos procedimentos. A única coisa talvez que que seria um ponto de de atenção é pensando na operação mesmo imagina o piloto lá voando. Hoje ele tem é normalmente MGU as opção manuais que ficam na mão deles né? Ficam inclusive a bordo da aeronave. Então assim é que que tem ali procedimentos que são pertinentes ao dia a dia dele mesmo ali pra ele poder consultar um PTU um qualquer outro manual tranquilo ele consultar na empresa ou ele se recorrer a alguém da empresa. Normalmente é assim que acontece mas o MGO hoje os opção manuais que ele carrega. Então talvez por mais que a gente vai é juntar ali os procedimentos. Talvez na sequência até como eles aparecem no RBAC por exemplo. É só entender como que isso vai ser exportado. Depois talvez em separado né? Quais são os itens que são relacionados a procedia? SOP. E quais são os itens que ele estava acostumado a pesquisar no MGO? Porque esse é um é um. É um arquivo digamos assim um PDF que ele vai ter que ter lá no FB dele na mão dele entendeu? É mas do restante tranquilo.

- Com relação à sua interação com o protótipo, foi tranquilo? Você sentiu falta de alguma coisa? Algo poderia ser melhorado?

Olha deixa eu pensar que eu acho que não. Marcelo acho que é. Ele é bem intuitivo acredito que é eu sei que isso é um protótipo não é? Eu falei como eu já trabalhei antes mas assim é talvez mais é informação na tela assim né? Obviamente instruindo ali né? O. Os textos mesmo ali os textos físicos ali da os detalhes né

- Você tem algum comentário final, algo que você acha que deveria ressaltar?

Ah não. Tranquilo. Olha gente eu acho que. Que que isso reforça o que a gente percebe do lado de cá. Queria deixar isso claro sabe é desde o começo do SEI eu gosto de falar isso pra todo mundo sabe? Eu falo isso para os regulados também que eles não têm muito contato assim né? Eles têm obviamente o contato do nosso lado ali mas eu percebo uma vontade sabe? Uma boa vontade por parte da ANAC das pessoas que estão aí de de aprimorando cada vez mais né? No sistema eu sempre fui uma pessoa que que usou muito SEI e já mandei sugestões lá por falar BR que às vezes eu percebo que fala assim pô determinados é não que a coisa mude muito rápido né? Mas eu já vi isso acontecer. Já por exemplo quando começou a exigência de PMAX tinha lá o processo do PMAC aí junto com o pessoal do Getúlio foi criado. Eu falei pô que legal né? Aí eu falei com o gerente ele foi lá criou lá o processo para ter lá a instrução lá. Falei pô bacana. Então assim eu sempre percebi inclusive acompanhando os colegas nas auditorias e tudo mais que que eles querem. Não é usar essa ferramenta né? E para a gente é importante. Quando eu ouvi falar do sistema Santos Dumont que começou mudar eu percebi quando mudou o modelo da daí o porquê antigamente acho que era um documento né? Porque eu percebia que às vezes vinha né? Já aconteceu de vim o maior com CNPJ por exemplo. Errado porque você vê que foi alterada né ali né? No Word copiado colado. Pô isso aí passou a ser Sistema. Na época até conversei com os colegas aqui né? Com Rafael tudo mais eu já falei pô tem coisa? Tem. Tem espaço pra isso daí melhorar né? Eu acho que o SEI ajudou muito mas tudo isso que que a gente está vivendo agora e uma ferramenta específica para lidar com regulado é. É um avanço muito grande assim mas eu sempre achei que o que o trabalho é nesse sentido sabe? De melhorar de tentar atingir as metas. A preocupação que que existe hoje da ANAC em relação à prazo sabe? Eu tento transferir na medida do possível isso pro regulado também sabe? Essa seriedade em relação à prazo às vezes fica aquela coisa tem que ficar cobrando mesmo falar assim ó a gente tem que tem que respeitar prazo existe do outro lado. Agora é uma meta para ser cumprida. Eu. Eu tento levar isso aqui né? Adiante acredito que seja isso né?

4º dia da Oficina

23/05/2024

Definição do Roadmap

Quadro 1 - Análise de Ambiente



"Quem somos, o que temos e onde estamos?"

Oportunidades 📌

Ameaças 📌

Perspectiva Externa

📌 Que oportunidades nós temos? De que podemos nos aproveitar? O que nos dá a chance de usarmos nossos pontos fortes?

Handwritten notes on a blue background, organized into a grid. The notes include:

- Ter uma boa localização geográfica
- Ter uma boa rede de contatos
- Ter uma boa reputação
- Ter uma boa imagem
- Ter uma boa marca
- Ter uma boa tecnologia
- Ter uma boa equipe
- Ter uma boa gestão
- Ter uma boa estratégia
- Ter uma boa cultura
- Ter uma boa liderança
- Ter uma boa comunicação
- Ter uma boa inovação
- Ter uma boa sustentabilidade
- Ter uma boa responsabilidade social
- Ter uma boa governança
- Ter uma boa transparência
- Ter uma boa ética
- Ter uma boa integridade
- Ter uma boa honestidade
- Ter uma boa lealdade
- Ter uma boa fidelidade
- Ter uma boa confiança
- Ter uma boa credibilidade
- Ter uma boa autoridade
- Ter uma boa influência
- Ter uma boa liderança
- Ter uma boa gestão
- Ter uma boa estratégia
- Ter uma boa cultura
- Ter uma boa inovação
- Ter uma boa sustentabilidade
- Ter uma boa responsabilidade social
- Ter uma boa governança
- Ter uma boa transparência
- Ter uma boa ética
- Ter uma boa integridade
- Ter uma boa honestidade
- Ter uma boa lealdade
- Ter uma boa fidelidade
- Ter uma boa confiança
- Ter uma boa credibilidade
- Ter uma boa autoridade
- Ter uma boa influência

📌 Quais ameaças potenciais se apresentam? Que mudanças no ambiente podem ser problemáticas? O que pode expor nossas fraquezas?

Handwritten notes on a yellow background, organized into a grid. The notes include:

- Concorrência
- Mudanças tecnológicas
- Mudanças no mercado
- Mudanças no comportamento do consumidor
- Mudanças no ambiente regulatório
- Mudanças no ambiente econômico
- Mudanças no ambiente político
- Mudanças no ambiente social
- Mudanças no ambiente cultural
- Mudanças no ambiente ambiental
- Mudanças no ambiente de inovação
- Mudanças no ambiente de sustentabilidade
- Mudanças no ambiente de responsabilidade social
- Mudanças no ambiente de governança
- Mudanças no ambiente de transparência
- Mudanças no ambiente de ética
- Mudanças no ambiente de integridade
- Mudanças no ambiente de honestidade
- Mudanças no ambiente de lealdade
- Mudanças no ambiente de fidelidade
- Mudanças no ambiente de confiança
- Mudanças no ambiente de credibilidade
- Mudanças no ambiente de autoridade
- Mudanças no ambiente de influência
- Mudanças no ambiente de liderança
- Mudanças no ambiente de gestão
- Mudanças no ambiente de estratégia
- Mudanças no ambiente de cultura
- Mudanças no ambiente de inovação
- Mudanças no ambiente de sustentabilidade
- Mudanças no ambiente de responsabilidade social
- Mudanças no ambiente de governança
- Mudanças no ambiente de transparência
- Mudanças no ambiente de ética
- Mudanças no ambiente de integridade
- Mudanças no ambiente de honestidade
- Mudanças no ambiente de lealdade
- Mudanças no ambiente de fidelidade
- Mudanças no ambiente de confiança
- Mudanças no ambiente de credibilidade
- Mudanças no ambiente de autoridade
- Mudanças no ambiente de influência

Perspectiva Interna

📌 O que nós fazemos bem? O que nos faz únicos? O que os outros elogiam em nós?

Handwritten notes on a green background, organized into a grid. The notes include:

- Ter uma boa localização geográfica
- Ter uma boa rede de contatos
- Ter uma boa reputação
- Ter uma boa imagem
- Ter uma boa marca
- Ter uma boa tecnologia
- Ter uma boa equipe
- Ter uma boa gestão
- Ter uma boa estratégia
- Ter uma boa cultura
- Ter uma boa liderança
- Ter uma boa comunicação
- Ter uma boa inovação
- Ter uma boa sustentabilidade
- Ter uma boa responsabilidade social
- Ter uma boa governança
- Ter uma boa transparência
- Ter uma boa ética
- Ter uma boa integridade
- Ter uma boa honestidade
- Ter uma boa lealdade
- Ter uma boa fidelidade
- Ter uma boa confiança
- Ter uma boa credibilidade
- Ter uma boa autoridade
- Ter uma boa influência

📌 Onde há espaço para melhorias? Que recursos nos faltam? Que críticas nós recebemos?

Handwritten notes on a pink background, organized into a grid. The notes include:

- Falta de recursos humanos
- Falta de recursos financeiros
- Falta de recursos tecnológicos
- Falta de recursos de marketing
- Falta de recursos de inovação
- Falta de recursos de sustentabilidade
- Falta de recursos de responsabilidade social
- Falta de recursos de governança
- Falta de recursos de transparência
- Falta de recursos de ética
- Falta de recursos de integridade
- Falta de recursos de honestidade
- Falta de recursos de lealdade
- Falta de recursos de fidelidade
- Falta de recursos de confiança
- Falta de recursos de credibilidade
- Falta de recursos de autoridade
- Falta de recursos de influência
- Falta de recursos de liderança
- Falta de recursos de gestão
- Falta de recursos de estratégia
- Falta de recursos de cultura
- Falta de recursos de inovação
- Falta de recursos de sustentabilidade
- Falta de recursos de responsabilidade social
- Falta de recursos de governança
- Falta de recursos de transparência
- Falta de recursos de ética
- Falta de recursos de integridade
- Falta de recursos de honestidade
- Falta de recursos de lealdade
- Falta de recursos de fidelidade
- Falta de recursos de confiança
- Falta de recursos de credibilidade
- Falta de recursos de autoridade
- Falta de recursos de influência

Estratégias para aproveitar as oportunidades através dos nossos pontos fortes

Estratégias para prevenir ameaças através dos nossos pontos fortes

Estratégias para aproveitar as oportunidades para minimizar nossas fraquezas

Estratégias para minimizar os perigos ameaças diante de nossas fraquezas

Forças 📌

Fraquezas 📌

Quadro 1- Análise do ambiente

Perspectiva Externa

Oportunidades 🌸				Ameaças 🔥		
Que oportunidades nós temos? Do que podemos nos aproveitar? O que nos dá a chance de usarmos nossos pontos fortes?				Quais ameaças potenciais se apresentam? Que mudanças no ambiente podem ser problemáticas? O que pode expor nossas fraquezas?		
Projeto com orçamento para DEV sistemas	Disponibilidade e de acesso a internet amplo no mercado	Tecnologias externas de inteligência artificial em rápida evolução	Atenções voltadas para Transformação Digital e Inteligência Artificial	Complexidade do processo/sistema que se quer desenvolver.	Demandas externas alterando a prioridade	Surgimento de outros projetos prioritários
Todas as empresas precisam passar pelo processo ANAC para certificação	Demanda por maior velocidade na certificação inicial devido aos custos pré-operação	Política de digitalização de processos.	Demandas por simplificação/desburocratização de processos.	Ter que atender demandas de diferentes áreas/processos/regulados.	Recuperação da economia pós-pandemia	Iminência de novas regra para operadores RBAC 135 (expectativa de aumento de postulantes)
				Dependência de contratação (orçamento) para o desenvolvimento do sistema		

Forças

Perspectiva Interna O que nós fazemos bem? O que nos faz únicos? O que os outros elogiam em nós?				
Melhoria histórica nos prazos para certificação de operadores	Nos dedicamos a prestar um serviço público eficiente e de qualidade	Sabemos o que precisa ser melhorado	Somos relativamente rápidos em evoluir nossos requisitos e procedimentos em prol da aviação	Experiência e conhecimento técnico
Interesse na melhoria de processos e tempos de atendimento com o projeto	Projeto Prioritário para a Dlr ANAC			



Fraquezas ?

Perspectiva Interna					
Onde há espaço para melhorias? Que recursos nos faltam? Que críticas nós recebemos?					
Aproveitamento potencial baixo da inteligência automatizada em análises que podem ser feitos sem analista	Demora nas respostas	Recursos humanos escassos.	Equipes com quantitativos reduzidos	Indisponibilidade de desenvolvedores para manter a evolução do sistema	Diferenças entre os requisitos e processos de certificação entre os regulamentos contidos nessa Startup
Falta de visão sistêmica de uma certificação pelos servidores.	Despadronização de análise entre diferentes servidores	Dificuldade padronização de ação/análise entre os servidores, retirando subjetividade onde não cabe.	Desproporcionalidade entre o número de empresas e o número de servidores dedicado	Espaço de melhoria para nossa comunicação interna e externa	Avaliações não padronizadas
Deficiência na capacitação dos servidores	Capacitação oficial não foca nos processos de trabalho específicos da área	Imprevisibilidade do processo para o requerente.	Tempo/meio de comunicação entre ANAC e requerente.	Muitas interações documentais, poucas interações presenciais.	Padronização entre diferente analistas.
Desenvolvimento concorre com rotina das gerências					

Quadro 2 - Declaração de Visão do Produto

"Por qual razão criaremos o produto?".

Para quem este produto será feito?

Operadores / servidores ANAC

Empresário futuro COA e COA, ou diretores no CO / gestores ANAC / servidores ANAC

Operadores (sem qualquer nível de especialização em certificação) e servidores do SPG

Ti Registros, planejando a Certificação, TI, Agente de ANAC envolvidos na certificação

Qual problema ele pretende solucionar?

Aprimorar o processo de certificação ANAC

Prover precisão, validade e qualidade aos processos de certificação inicial e continuada.

Redução de desperdício (custos) redução tempo de entrega de todos os registros aplicados

A falta de um para demais canais de finalização.

Facilitar o entendimento do requerente do que é exigido dele.

Melhor performance, redução de custos de processamento, redução de erros, redução de custos de processamento

Redução de custos, redução de erros, redução de custos de processamento

Quais são os principais riscos?

Abandono do projeto

Indisponibilidade de recursos necessários ao desenvolvimento da ferramenta.

Resistência a mudança.

Não todos os registros podem ser gerados de forma automática em todos os canais e sistemas.

Falta de recursos e pessoal para implementação

Disponibilidade de recursos dos demais sistemas.

Recursos humanos e técnicos insuficientes

Como podemos mitigá-los?

Projetar e desenvolver a ferramenta de acordo com o plano de projeto

Sensibilização da Diretoria, Superintendências e Gerências quanto a priorização e direcionamento de recursos ao projeto.

Trabalhar com a equipe de desenvolvimento para garantir a qualidade do produto.

Interface intuitiva e treinamento (web)

Projetar com etapas e prazos realistas, dando suporte aos recursos

Planejamento, monitoramento, controle de qualidade, controle de custos

Planejamento, monitoramento, controle de qualidade, controle de custos

Como mediremos o sucesso do produto?

Melhoria nos indicadores de desempenho, redução de custos de processamento

Feedback positivo dos usuários, redução dos números de interações e redução dos tempos de conclusão dos processos.

Redução do prazo de certificação, redução de erros, redução de custos de processamento

Redução do tempo do processo de certificação

Redução de custos, redução de erros, redução de custos de processamento

Quadro 2 - Declaração de Visão do Produto

Para quem este produto será feito?	Operadores / servidores ANAC	Empresário buscando COA e COM, ou alterações na EO / gestores ANAC / servidores ANAC	Operadores (com qualquer nível de experiência em certificação) e servidores da SPO	1) Regulados pleiteando a Certificação 2) Agentes da ANAC envolvidos na certificação			
Qual problema ele pretende solucionar?	Aprimorar o processo de certificação ANAC	Prover precisão, velocidade e qualidade aos processos de certificação inicial e continuada.	Garantia de demonstração/verificação de cumprimento de todos os requisitos aplicáveis.	A falta de HH para demais tarefas de fiscalização.	Facilitar o entendimento do requerente do que é exigido dele.	Melhor, padronização, redução de prazos de processamento , transparência de status do processo	1) Comunicação morosa entre ANAC e os regulados; 2) Variabilidades indevidas nas análises de processos 3) Tempos processuais acima dos necessários
Quais são os principais riscos?	Abandono do projeto	Indisponibilida de de recursos necessários ao desenvolvimen to da ferramenta	Resistência a mudança	Nem todos os regulados aderirem por falta de conhecimento em manusear o sistema	Prazos apertados e pressão para implementação o	Disponibilidad e de recursos das áreas técnicas	Recursos humanos e sistêmicos insuficientes

Quadro 2 - Declaração de Visão do Produto

Como podem os mitigá-los?	Engajar alta direção da Agência quanto à relevância do projeto	Sensibilização da Diretoria, Superintendências e Gerências quanto a priorização e direcionamento de recursos ao projeto	Usar o novo sistema precisa ser (bem) mais fácil que o método atual	Interface intuitiva e treinamento (web)	Projeto com etapas e prazos factíveis dados os recursos	Priorização institucional, assumindo impactos em outras atividades/serviços	Priorização da iniciativa (havendo previsão de alocação de recursos)
Como mediremos o sucesso do produto?	Melhorias em indicadores (lead time) e com relatos de experiência do usuário	Feedback positivo dos usuários, redução dos números de interações e redução dos tempos de conclusão dos processos	Redução do prazo de certificação, redução de iterações durante o processo	Redução do tempo do processo de certificação	Entrevistas com regulados e servidores, verificando a experiência dos usuários		

Quadro 3 - Declaração de Objetivos



"Onde queremos chegar com o produto?"

S.M.A.R.T.

Específico

Mensurável

Alcançável

Relevante

Temporal

Alto potencial de crescimento

Alto nível de inovação e tecnologia

Alto nível de qualidade e confiabilidade

Alto nível de satisfação do cliente

Alto nível de eficiência e produtividade

Alto nível de segurança e proteção de dados

Alto nível de sustentabilidade e responsabilidade social

Alto nível de transparência e comunicação

Alto nível de flexibilidade e adaptabilidade

Alto nível de inovação e tecnologia

Alto nível de qualidade e confiabilidade

Alto nível de satisfação do cliente

Alto nível de eficiência e produtividade

Alto nível de segurança e proteção de dados

Alto nível de sustentabilidade e responsabilidade social

Alto nível de transparência e comunicação

Alto nível de inovação e tecnologia

Alto nível de qualidade e confiabilidade

Alto nível de satisfação do cliente

Alto nível de eficiência e produtividade

Alto nível de segurança e proteção de dados

Alto nível de sustentabilidade e responsabilidade social

Alto nível de transparência e comunicação

Alto nível de inovação e tecnologia

Alto nível de qualidade e confiabilidade

Alto nível de satisfação do cliente

Alto nível de eficiência e produtividade

Alto nível de segurança e proteção de dados

Alto nível de sustentabilidade e responsabilidade social

Alto nível de transparência e comunicação

Alto nível de inovação e tecnologia

Alto nível de qualidade e confiabilidade

Alto nível de inovação e tecnologia

Alto nível de inovação e tecnologia

Alto nível de inovação e tecnologia

Alto nível de qualidade e confiabilidade

Alto nível de satisfação do cliente

Alto nível de eficiência e produtividade

Alto nível de segurança e proteção de dados

Alto nível de sustentabilidade e responsabilidade social

Alto nível de inovação e tecnologia

Alto nível de qualidade e confiabilidade

Alto nível de satisfação do cliente

Alto nível de eficiência e produtividade

Alto nível de segurança e proteção de dados

Alto nível de sustentabilidade e responsabilidade social

Quadro 3 - Declaração de objetivos

Específico	Maior previsibilidade do processo	Redução do tempo do processo de certificação	Tornar a certificação de uma empresa menos burocrática	Aumentar a padronização das análises	Melhorar comunicação entre ANAC e requerente	Mais clareza para o requerente sobre o processo e sobre exigências associadas a certificação solicitada.	Definição clara do escopo normativo.	Melhorar a experiência dos regulados e dos servidores
Mensurável	Tempo total entre a abertura do PFS e a obtenção do Certificado	* Descontados os tempos de adiamento solicitados pela empresa	Menor tempo da análise de processos	Menor número de iterações e etapas durante o processo	Percentual de requisitos incluídos no escopo de todas as possíveis certificações	Quantidade de interações para solução de problemas/não conformidades	Cronograma de certificação.	

Quadro 3 - Declaração de objetivos



Alcançável	180 dias para a certificação inicial 135	150 dias para a certificação inicial 145	150 dias para a certificação inicial 91K	210 dias para a certificação inicial 121	100% (?) dos requisitos em regulamentos e IS mapeados.	75% (?) dos problemas resolvidos após 1 interação.	90% (?) das certificações finalizadas dentro do cronograma.	
Relevante	Trazendo consigo a redução dos custos associados ao processo de certificação inicial	Menor risco de negócio para quem quer empreender na aviação	Evolução da interface com o usuário, redução do tempo da solicitação	Permitir que qualquer operador consiga realizar sua certificação sem o auxílio de assessorias	Proporcionar nível aceitável de segurança das operações através da verificação dos requisitos aplicáveis.	Maior atratividade	Maior padronização.	Boa aceitação da sociedade (e dos regulados)
Temporal	Até o final de 2025							100% das solicitações de certificação na plataforma, até final de 2025

Como faremos o produto?

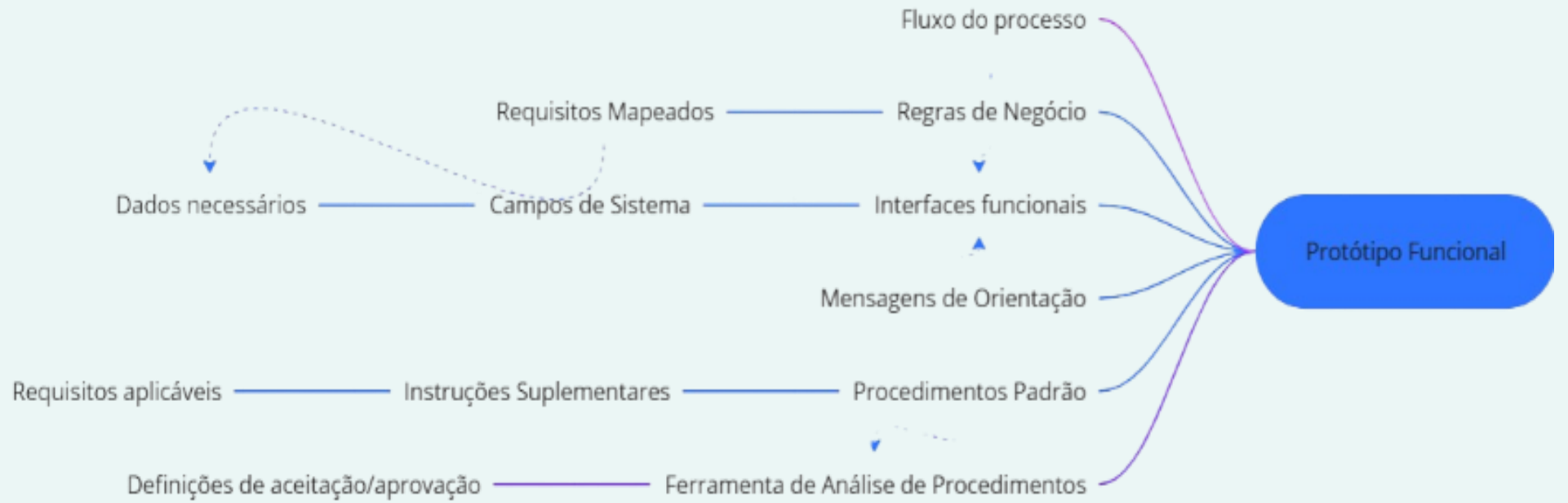


Quadro 4 - Roadmap

[illegible]



Mapa Mental



Mapa Mental



Login pelo Gov.br	Parametrização de Autorizações Operacionais	Comunicação por e-mail com o Regulado	Validação de Pessoa Física com banco de dados do SD e RFB	Validação de Pessoa Jurídica com banco de dados do SD e RFB	Validação de Modelos de Produtos Aeronáuticos com banco de dados do SD	
	Parametrização de Análises de Requisitos	Comunicação por chat com o Regulado	Análise de Procedimentos por IA	Validação de campos com base em informações preenchidas anteriormente	Validação de aeronaves (marcas) com banco de dados do SACI	Validação de endereços com base no CEP no banco de dados dos Correios
	Parametrização de mensagens de comunicação	Comunicação por chatbot (IA) com o Regulado	Dicas pop-up sobre preenchimento de campos	Upload de arquivos obrigatórios		
	Parametrização de mensagens de orientação	Sistema de avisos por e-mail e Teams aos regulados internos	Exibição de vídeos	Controle de acesso e visualização dos vídeos	Upload de vídeos (ROP)	
		Agendamento e reserva no calendário da equipe via sistema	Geração de meio de pagamento de TFAC	Alocação automática de TFAC		
	Distribuição/atribuição de perfis de acessos	Distribuição/atribuição de processos/análises a servidores				
	Alocação de servidores a áreas	Disparo de OS automaticamente pelo sistema				

Conclusão



Resultados Alcançados

- §Escuta e reconhecimento dos problemas e das necessidades dos usuários
- §Refinamento e validação do escopo do serviço priorizado
- §Proposição de soluções para o serviço priorizado
- Protótipo de baixa fidelidade (acessível [neste link](#))
- Testes/entrevistas com os usuários

Próximos Passos

- Aguardar o *feedback* da Agência e compreender como se dará o planejamento para o alinhamento entre todas as oficinas que estão ocorrendo.

